

Sistema de emergencias de ISA-Home

El sistema de emergencias de nuestro proyecto ISA-Home tiene como objetivo asegurar la protección física y digital del usuario y su entorno. Como el robot tiene la capacidad de ejecutar tareas que requieren manipulación de objetos, movimiento o utilización de energía eléctrica, se implementan diversos niveles de control y protocolos de parada para evitar cualquier circunstancia riesgosa.

1. Quién puede detener el sistema.

La parada de emergencia puede ser activada por:

- El usuario principal del sistema (o usuarios, familia), mediante los controles físicos (botón del robot) o digitales autorizados mediante la app.
- Cualquier persona presente en el hogar (invitado, repartidor, etc.), en caso de peligro inmediato, a través del botón físico de emergencia situado en el cuerpo del robot u a través de un comando por voz (ISA, detente/para ahora).
- El sistema central de ISA-Home, que puede ejecutar una parada automática si detecta comportamientos anómalos o riesgos para la seguridad (sobrecalentamiento, colisión o pérdida de control en un brazo, etc.). También si salta algún fallo en el sistema.
- Supervisión remota autorizada a través de un servicio técnico (supervisión humana periódica).

2. Cuándo se activará el sistema de emergencia (condiciones).

El sistema debe detenerse en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Detección de obstáculos o colisiones fuera de los límites seguros mediante los sensores LIDAR o de proximidad (pueden suponer un riesgo).
- Fuerza excesiva en los brazos robóticos, cuando se superen los límites definidos en el control de par de los motores (para prevenir daño a personas y objetos).
- Sobrecalentamiento del hardware, ya sea en motores, batería o procesadores internos, detectado por sensores térmicos integrados.
- Pérdida de conexión con el software central o con los módulos críticos de control, lo que indica una posible desincronización y, por tanto, un riesgo.
- Detección de comportamientos erráticos o ambiguos por parte de los modelos de IA (detección de fallos, tests en el software, etc.).
- Activación manual por voz (“ISA, detente ahora”) o por aplicación móvil, en caso de emergencia percibida por el usuario.

3. Cómo se realiza la parada (procedimiento).

- Botón físico de emergencia: al operarlo, se corta la alimentación de los motores principales, bloqueando de inmediato el movimiento del robot y desconectando los brazos robóticos (para la actividad completa).
- Comando de voz o app: el usuario puede decir “ISA, emergencia” (comando) o utilizar la opción de parada en la aplicación móvil. El sistema ejecuta una detención segura, deteniendo los movimientos, desactivando el procesamiento activo y notificando el estado mediante la pantalla frontal. Puede también solicitar asistencia a la empresa si se considera oportuno o necesario.
- Parada automática del software central: ante un fallo o señal de riesgo, el sistema pasa al modo “emergencia”, donde todos los módulos motorizados se apagan y solo queda activa la comunicación mínima necesaria para informar al usuario y permitir una recuperación supervisada.
- Reinicio seguro: una vez resuelta la causa de la emergencia, el sistema solo puede reiniciarse mediante confirmación manual del usuario principal o del servicio técnico autorizado. A veces, para su vuelta al funcionamiento, será necesaria la supervisión de un técnico para garantizar la seguridad del producto y los usuarios/clientes.

Como conclusión, gracias al protocolo de emergencias de ISA-Home priorizamos la seguridad por encima de la autonomía, combinando controles manuales y automáticos para garantizar una reacción inmediata ante cualquier fallo. La presencia de sensores redundantes, límites de fuerza y opciones de parada accesibles hace que el sistema cumpla con los estándares de alto riesgo del AI Act, asegurando un uso doméstico ético y seguro.